



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

CURSO: BASE DE DATOS SEGURAS

PRACTICA - Auditoría con Triggers en MySQL

NOMBRE: ISIS REYES CEDULA: 2-744-44 PROFESOR: ANTONIO CABALLERO

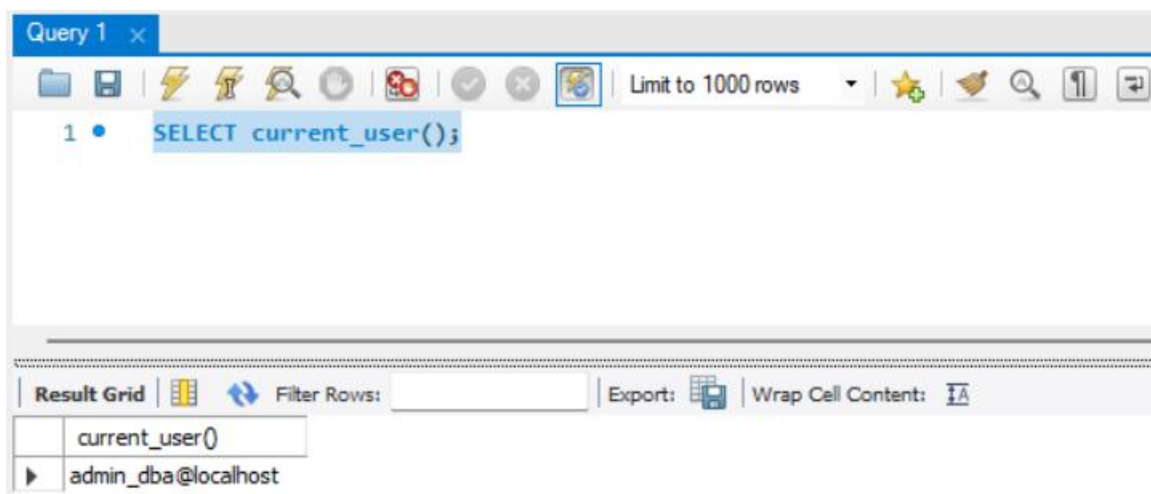
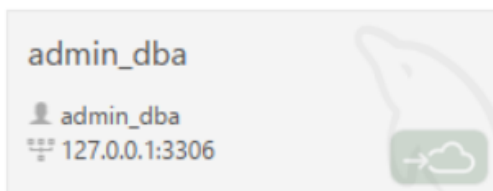
Triggers:

```
3   DELIMITER $$
4
5   • CREATE TRIGGER trg_delete_empleados
6
7   AFTER DELETE ON empleados
8
9   FOR EACH ROW
10
11  BEGIN
12
13  INSERT INTO auditoria_eventos
14  (
15  usuario,
16  accion,
17  tabla_afectada,
18  fecha_evento
19  )
20
21  VALUES
22  (
23  USER(),
24  'DELETE',
25  'empleados',
26  NOW()
27  );
```

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE TRIGGER trg_insert_empleados
4
5 AFTER INSERT ON empleados
6
7 FOR EACH ROW
8
9 BEGIN
10
11 INSERT INTO auditoria_eventos
12 (
13     usuario,
14     accion,
15     tabla_afectada,
16     fecha_evento
17 )
18
19 VALUES
20 (
21     USER(),
22     'INSERT',
23     'empleados',
24     NOW()
25 );
26
27 END $$
```

```
1 DELIMITER $$
2
3 • CREATE TRIGGER trg_update_empleados
4
5 AFTER UPDATE ON empleados
6
7 FOR EACH ROW
8
9 BEGIN
10
11 INSERT INTO auditoria_eventos
12 (
13 usuario,
14 accion,
15 tabla_afectada,
16 fecha_evento
17 )
18
19 VALUES
20 (
21 USER(),
22 'UPDATE',
23 'empleados',
24 NOW()
25 );
26
27 END $$
28
```

Conectarse como admin_dba:



Navigator:.....

SCHEMAS

Filter objects

▼ **empresa_segura**

- ▼ Tables
 - auditoria_eventos
 - departamentos
 - empleados
 - proyectos
 - usuarios_sistema
- Views
- Stored Procedures
- Functions

Administration Schemas

Information

Schema:
empresa_segura

Query 1 x

1 DELETE FROM empleados

2 WHERE id_empleado = 2;

Limit to 1000 rows

Revisar auditoría:

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x admin_dba x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Schemas

Filter objects

empresa_segura

Tables

- auditoria_eventos
- departamentos
- empleados
- proyectos
- usuarios_sistema

Views

Stored Procedures

Functions

Administration Schemas

Information

Schema: empresa_segura

Query 1

```
1 SELECT *
2 FROM auditoria_eventos
3 ORDER BY fecha_evento DESC;
```

Result Grid

	id_evento	usuario	accion	tabla_afectada	fecha_evento
13		admin_dba@localhost	DELETE	empleados	2026-05-16 13:48:34
8		admin_dba	SELECT	empleados	2026-05-12 23:11:59
9		admin_dba	INSERT	empleados	2026-05-12 23:11:59
10		supervisor1	UPDATE	proyectos	2026-05-12 23:11:59
11		analista1	SELECT	empleados	2026-05-12 23:11:59
12		consulta1	SELECT	vista_empleados_departamentos	2026-05-12 23:11:59

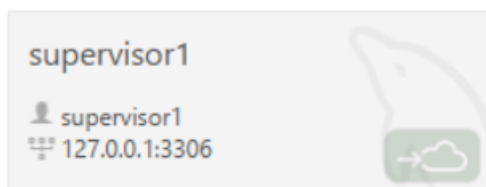
auditoria_eventos2 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	13:46:33	SELECT USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	13:47:36	DELETE FROM empleados WHERE id_empleado = 2	Error Code: 1046. No database selected Select the default DB to be used by doubl...	0.000 sec
3	13:48:20	USE empresa_segura	0 row(s) affected	0.000 sec
4	13:48:34	DELETE FROM empleados WHERE id_empleado = 2	1 row(s) affected	0.016 sec
5	13:49:12	SELECT * FROM auditoria_eventos ORDER BY fecha_evento DESC LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Conectarse como supervisor1:



Ver empleados disponibles(Supervisor1):

MySQL Workbench

Local instance MySQL80 x admin_dba x supervisor1 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Filter objects

empresasegura

- Tables
- Views
- Stored Procedures
- Functions

Administration Schemas

Information

No object selected

Query 1

```
1 SELECT CURRENT_USER();
2 use empresasegura;
3 SELECT *
4 FROM empleados;
```

Result Grid

	id_empleado	nombre	correo	cargo	salario	id_departamento
1	Juan Perez	juan@empresa.com	Analista	1200.00	1	
3	Carlos Ruiz	carlos@empresa.com	Programador	2500.00	3	
4	Maria Lopez	maria@empresa.com	Diseñadora	1700.00	4	
5	Pedro Sanchez	pedro@empresa.com	Gerente	4000.00	5	
6	Luis Gomez	luis@empresa.com	Soprote	1400.00	3	
7	Sofia Ramos	sofia@empresa.com	Asistente	1100.00	1	
8	Miguel Castro	miguel@empresa.com	Contador	2200.00	2	
9	Laura Diaz	laura@empresa.com	Marketing	1600.00	4	
10	Andres Vega	andres@empresa.com	Programador	2600.00	3	
11	Diana Mora	diana@empresa.com	RRHH	1500.00	1	

empleados 2 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:00:00	SELECT CURRENT_USER() LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
2	14:00:18	SELECT * FROM empleados LIMIT 0, 1000	Error Code: 1046. No database selected Select the default DB to be used by doubl...	0.000 sec
3	14:00:33	use empresasegura	0 row(s) affected	0.000 sec
4	14:00:36	SELECT * FROM empleados LIMIT 0, 1000	20 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Prueba:

- ✓ 25 15:09:29 INSERT INTO empleados (nombre,correo,cargo,salario,id_departamento) VALUES ('Celso Perez', 'celso@test..
- ✓ 26 15:09:43 SELECT * FROM empleados ORDER BY id_empleado DESC LIMIT 0, 1000
- ✓ 27 15:10:04 UPDATE empleados SET salario = 5500 WHERE id_empleado = 24
- ✓ 28 15:10:20 UPDATE empleados SET salario = 5500 WHERE id_empleado = 24
- ✓ 29 15:10:34 SELECT * FROM auditoria_eventos ORDER BY fecha_evento DESC LIMIT 0, 1000

Verificar auditoría:

66 WHERE id_empleado = 24;

Result Grid Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content

	id_evento	usuario	accion	tabla_afectada	fecha_evento
▶	22	supervisor1@localhost	UPDATE	empleados	2026-05-16 15:10:20
	21	supervisor1@localhost	UPDATE	empleados	2026-05-16 15:10:04
	20	supervisor1@localhost	INSERT	empleados	2026-05-16 15:09:29
	19	supervisor1@localhost	DELETE	empleados	2026-05-16 14:31:55
	18	root@localhost	INSERT	empleados	2026-05-16 14:17:20
	17	supervisor1@localhost	DELETE	empleados	2026-05-16 14:14:46
	16	supervisor1@localhost	UPDATE	empleados	2026-05-16 14:13:57
	15	root@localhost	INSERT	empleados	2026-05-16 14:12:19

auditoria_eventos 15 x

Output

Conclusión

En esta tarea se implementó una auditoría en MySQL usando triggers, logrando el registro automático de acciones realizadas por distintos usuarios. Se trabajó una solución con auditoría multiusuario, registro de acciones por usuario, y control mediante roles y permisos, simulando un entorno de base de datos empresarial.